GIS学会 2026.10.31(土)

鳥取県航空レーザ測量成果と品質改善手法の検討

◎倉信研吾[1)]、川添優摩[2)]、加藤薫[3)]、岩崎亘典[1)]
1)鳥取大学農学部　2)鳥取大学持続性社会創生科学研究科　3)ヤマハ発動機株式会社

背景と目的

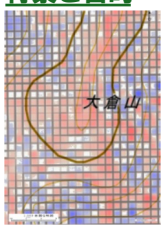
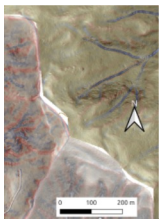


図1.旧：データ変換における過誤


図2.旧：市町村境界上におけるデータの欠損

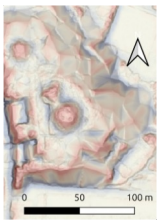


図3.旧：地表面点群密度不足に起因する品質上の問題

- 鳥取県内では平成30年～令和5年にかけて航空レーザ測量が実施ほぼ全域が撮影完了
- 鳥取県全域における点群データを受領済み
- 本データを用いた地形解析を検討
- データ変換における過誤、市町村境界上にてデータの欠損、地表面点群の密度不足に起因する品質上の問題が散見

本研究では 「県全域の高精度なDEMの作成」 を目的とした

方法

- オリジナルデータに対して、地表面を抽出する複数の処理を実行し比較検討
  (比較対象：UAVデータ, グラウンドデータ, PMF処理後のデータ, SMRF処理後のデータ)
- グラウンドデータを対象にDEMの作成手法を比較検討
  (比較対象：idw, mean, linear, average, invdist, nearest)
- DEMの作成手法を詳細に検討
  (比較対象：idw, BSpline, TIN, RobustMLS, NaturalNeighbor)

結果

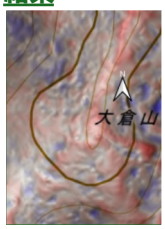
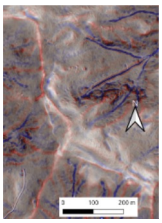


図4.新：データ変換における過誤


図5.新：市町村境界上におけるデータの欠損

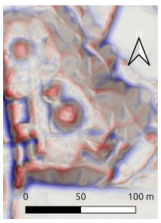


図6.新：地表面点群密度不足に起因する品質上の問題

- フィルタリング手法としてSMRFとPMFを比較した結果、SMRF処理後の方がPMFより抽出点数は多い
- UAVデータを基準とした際のRMSEの値はSMRF処理後の方が小さい
- SMRF処理後のデータにて木の頭頂部を地表面として抽出されたと思われる箇所を確認され、地表面抽出は継続して検討
- ALSとUAVを元にDEMの補完方法を比較検討し、IDWを選択
- 部分的な比較ではIDWが優れていたが、円形や波状のアーティファクトが確認
- DEM補完手法を詳細に比較検討した結果、TINを選択

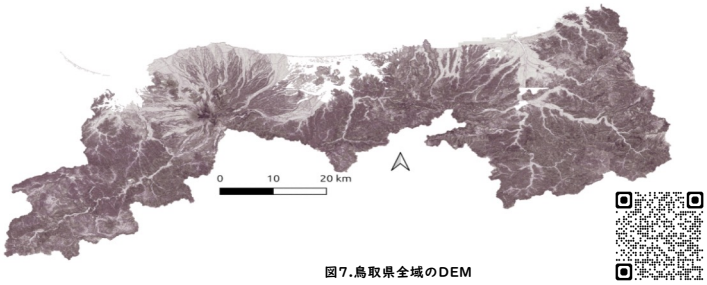
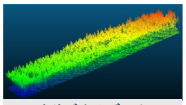
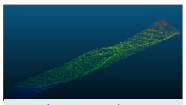


図7.鳥取県全域のDEM

地表面点群の抽出方法を比較検討


オリジナルデータ

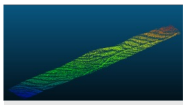
- オリジナルデータ
  ・ALSの元データ。
  ・UAVと同形状に切り抜き


グラウンドデータ

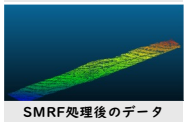
- グラウンドデータ
  ・UAVと同形状に切り抜いたデータ


UAVデータ

- UAVデータ
  ・UAVで撮影された高精度なデータ
  ・今回はこれを正とし各処理と比較


PMF処理後のデータ

- PMF処理後のデータ
  ・オリジナルデータに対してPMF処理を実行

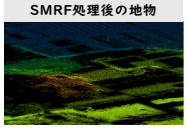

SMRF処理後のデータ

- SMRF処理後のデータ
  ・オリジナルデータに対してSMRF処理を実行

表1.地域別のSMRF・PMFによる抽出点数および精度の比較

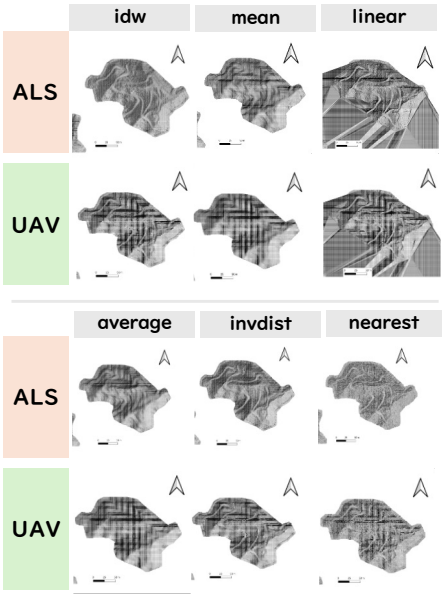
	鳥取市河内	鳥取市佐治町	日野郡日南町上萩山	日野郡日南町野呂山	八頭郡八頭町	全地域
SMEF抽出点数	515,988	3,642,202	2,864,184	1,269,538	5,323,911	13,615,823
RMF抽出点数	290,621	3,194,663	2,786,893	1,176,559	5,187,835	12,636,571
SMRFのRMSE	31.23 cm	17.13 cm	17.53 cm	25.83 cm	14.77 cm	21.30 cm
PMFのRMSE	36.65 cm	16.38 cm	18.00 cm	26.21 cm	15.13 cm	22.47 cm

SMRF処理後の地物



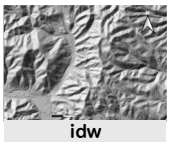
- SMRF処理後の地物
  ・SMRF処理後、左図のように地物が残存

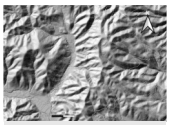
DEMの作成方法を比較検討

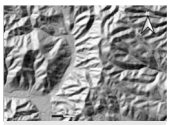


- ALSとUAVを元に作成したDEMを比較検討
  ・ALS：グラウンドデータ
  ・UAV：無人ヘリコプターデータ
  （ヤマハ発動機）
- DEMの作成時の補完手法をPDAL, GDALのうち計6個から比較検討
  ・PDAL：idw, mean
  ・GDAL：linear, average, invdist, nearest
- PDALでcopc.lazを読み、GDALで作成

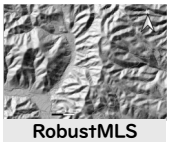
DEMの作成方法を詳細検討


idw


TIN


BSpline


NaturalNeighbor


RobustMLS

- PDALによる変換
  idw, linear/TINを残しBSpline,RobustMLS, NaturalNeighborを追加

公開

作成したデータは Source Cooperative,本研究で使用した一連の手順及び使用したScriptはGitHubにて公開

https://source.coop/wata909/tottori-dem05-csmap
https://github.com/Toridai-GIS-Lab/gisa2026-tottori-dem05-csmap

Source Cooperative　GitHub

謝辞

本研究で使用した点群データは、鳥取県林政企画課よりご提供いただきました。ここに記して感謝申し上げます。また、本研究は JSPS科研費 JP25K21880 の助成を受けたものです。